Évaluer en enseignement supérieur à l'ère de l'IA : le modèle ARIA comme levier de transformation pédagogique

Résumé. L'émergence des intelligences artificielles génératives (IAG) transforme profondément les pratiques d'évaluation dans l'enseignement supérieur. Le modèle ARIA (Analyser, Repenser, Intégrer, Accompagner) propose un cadre stratégique pour adapter les dispositifs d'évaluation face à ces évolutions technologiques. Ce modèle encourage une analyse critique des vulnérabilités des modalités d'évaluations existantes, la redéfinition des formats pour valoriser les compétences humaines, l'intégration éthique des outils d'IA et l'accompagnement des enseignants et des étudiants. En conciliant innovation technologique et intégrité académique, le modèle ARIA permet de concevoir des évaluations plus robustes, justes et adaptées aux défis du XXIe siècle.

Mots-clés : Intelligence artificielle (IA) ; Évaluation pédagogique ; Enseignement supérieur ; Intégrité académique ; Compétences humaines distinctive ; Transformation éducative ; Modèle ARIA

Abstract. The rise of generative artificial intelligences (GAI) is profoundly transforming assessment practices in higher education. The ARIA model (Analyze, Rethink, Integrate, Support) offers a strategic framework to adapt assessment systems to these technological shifts. This model promotes a critical analysis of existing evaluation vulnerabilities, a redefinition of formats to emphasize human skills, the ethical integration of AI tools, and the support of educators and students. By balancing technological innovation with academic integrity, the ARIA model enables the design of more robust, fair, and adaptable assessments to meet the challenges of the 21st century.

Keywords: Artificial Intelligence (AI); Educational assessment; Higher education: Academic integrity; Distinctive human skills; Educational transformation

1 Introduction

L'émergence rapide des intelligences artificielles génératives (IAG) transforme les pratiques éducatives, en particulier les modalités d'évaluation dans l'enseignement supérieur. Des outils comme ChatGPT, qui ont séduit plus de 100 millions d'utilisateurs en seulement deux mois (Milmo, 2023), témoignent du potentiel disruptif de ces technologies. Face à cette évolution, les établissements d'enseignement supérieur sont confrontés à un double défi : préserver l'intégrité académique tout en exploitant les opportunités offertes par l'IA pour enrichir la qualité des apprentissages (UQAM, 2024).

Les dispositifs d'évaluation traditionnels montrent aujourd'hui leurs limites. La facilité d'accès aux outils d'IA remet en question la pertinence des évaluations fondées sur la mémorisation ou la restitution d'informations. Par ailleurs, les risques liés à la fraude, au plagiat, et aux biais algorithmiques soulèvent des inquiétudes quant à l'équité et à la validité des évaluations (Eaton, 2024 ; Munn, 2024).

Les IAG offrent pourtant des perspectives innovantes qui redéfinissent la conception et la mise en œuvre des évaluations. La Commission Européenne (2022) met en avant les environnements d'apprentissage immersifs et collaboratifs assistés par l'IA, qui permettent aux étudiants d'explorer des contenus de manière autonome et d'acquérir des compétences dans des contextes authentiques. Par ailleurs, les modèles EdGPT, développés spécifiquement pour l'éducation, facilitent la création de matériel pédagogique interactif et personnalisé, adapté aux objectifs d'apprentissage et aux niveaux de difficulté (UNESCO, 2024).

Dans ce contexte, il devient essentiel de repenser les dispositifs d'évaluation pour répondre aux défis et saisir les opportunités offertes par l'intelligence artificielle, le **modèle ARIA (Analyser, Repenser, Intégrer, Accompagner)** propose un cadre stratégique pour transformer les pratiques d'évaluation. Ce modèle vise à concilier les impératifs d'intégrité académique avec les opportunités pédagogiques offertes par l'IA. Il propose une démarche structurée pour rendre les évaluations plus justes, pertinentes et résilientes face aux évolutions technologiques. Cet article explore les apports du modèle ARIA et les leviers qu'il offre pour repenser l'évaluation dans l'enseignement supérieur.

2 Le modèle ARIA : un cadre pour une évaluation adaptée à l'ère de l'IA

Le modèle ARIA (Analyser, Repenser, Intégrer, Accompagner) constitue un cadre pour guider les enseignants de l'enseignement supérieur dans l'adaptation de leurs pratiques d'évaluation face aux défis posés par les intelligences artificielles génératives (IAG). En intégrant les spécificités de ces technologies, ce modèle propose une approche méthodique et progressive pour rendre les évaluations plus pertinentes, équitables et résilientes.

Ce modèle *(Fig. 1)* repose sur quatre étapes complémentaires :

- **Analyser** : Identifier de manière critique les vulnérabilités des dispositifs d'évaluation existants, notamment leur exposition aux usages détournés de l'IA. Cette étape implique d'examiner les formats d'évaluation, les critères de notation et les stratégies pédagogiques afin de repérer les failles susceptibles d'être exploitées.

- **Repenser** : Redéfinir les formats d'évaluation pour mieux valoriser les compétences humaines distinctives, telles que la pensée critique, la créativité et la résolution de problèmes. Cela implique d'explorer des méthodes d'évaluation plus authentiques et engageantes, favorisant la mobilisation de savoirs et de compétences transversales.

- **Intégrer** : Incorporer de manière raisonnée, progressive et éthique les outils d'IA dans les dispositifs d'apprentissage et d'évaluation. L'intégration des IAG doit s'effectuer dans un cadre éthique rigoureux, respectant les principes de transparence, d'équité et de protection des données personnelles.

- **Accompagner** : Soutenir et former les enseignants ainsi que les étudiants au développement des compétences nécessaires pour une utilisation responsable, critique et efficace des technologies d'IA. Cette étape inclut la sensibilisation aux enjeux éthiques et pédagogiques ainsi que l'acquisition de compétences technologiques adaptées.

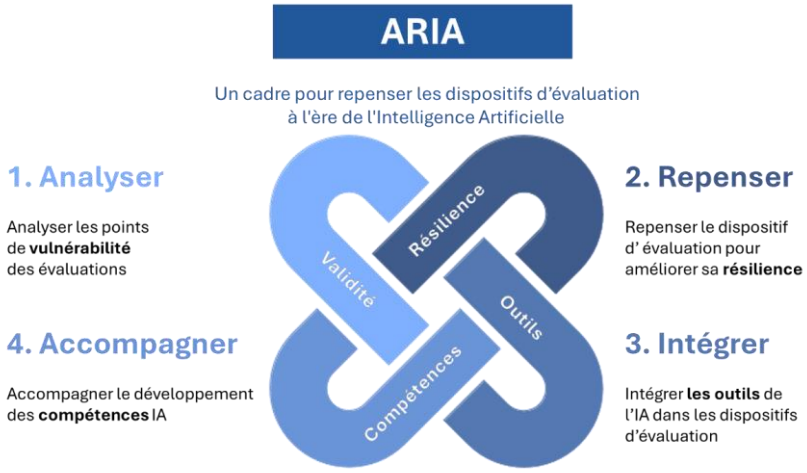


Fig. 1 - Modèle ARIA

En s'appuyant sur le modèle ARIA, les établissements d'enseignement supérieur peuvent renforcer l'intégrité académique et concevoir des dispositifs d'évaluation plus robustes, adaptés aux réalités numériques et technologiques actuelles. Ce cadre permet également de mieux préparer les étudiants aux exigences professionnelles du XXIe siècle, où l'intelligence artificielle occupe une place de plus en plus déterminante.

3 Analyser les vulnérabilités de l'évaluation à l'ère de l'IA

Face à la montée en puissance des intelligences artificielles génératives (IAG), il devient impératif d'examiner de manière rigoureuse les dispositifs d'évaluation existants. Comprendre leurs vulnérabilités permet de mieux les adapter aux défis contemporains et de garantir des évaluations plus justes et résilientes.

3.1. Identifier les points faibles des évaluations traditionnelles

Des outils sophistiqués, comme ChatGPT, Perplexity ou Mistral, sont désormais capables de produire des réponses cohérentes à divers types de questions d'examen, rendant obsolètes certaines méthodes d'évaluation basées sur la mémorisation et la restitution de connaissances (Boucher, 2023 ; Cao et Dede, 2023). Les formats classiques, tels que les QCM, les dissertations à domicile ou les questions ouvertes, deviennent facilement contournables grâce à ces technologies.

Cadre ARIA - Analyser

Grille d'analyse pour une évaluation résiliente à l'ère de l'IA

Validité	Résilience	Intégration outils IAG	Compétences humaines / IAG
Les objectifs pédagogiques sont-ils clairement alignés sur les contenus et compétences enseignés ?	Le dispositif prévoit-il des consignes explicites pour **limiter les risques de fraude** liés à l'utilisation de l'IA (plagiat, génération de contenu) ?	Les outils numériques utilisés sont-ils **pertinents pour mesurer les compétences ciblées** ?	Le dispositif évalue-t-il **la pensée critique et la capacité à analyser des situations complexes** ?
Les consignes sont-elles inclusives, claires et adaptées à tous les profils d'apprenants ?	Les activités évaluées sollicitent-elles des **compétences humaines non automatisables** (pensée critique, jugement éthique) ?	Le dispositif encourage-t-il **une utilisation active et réfléchie des outils numériques**, y compris ceux basés sur l'IA ?	Les activités favorisent-elles **la créativité et la génération d'idées originales** ?
Les modalités d'évaluation sont-elles diversifiées et adaptées aux objectifs pédagogiques ?	L'évaluation intègre-t-elle des **éléments contextuels ou personnalisés** rendant difficile l'utilisation directe d'outils d'IA ?	Les outils intégrés favorisent-ils **une accessibilité égale** pour tous les apprenants ?	Les apprenants sont-ils évalués sur leur capacité à **collaborer et à communiquer efficacement** ?
Les critères d'évaluation sont-ils explicites, compréhensibles et communiqués aux apprenants ?	Le dispositif inclut-il des **processus de vérification de l'authenticité des travaux** (journaux de bord, évaluations orales) ?	Le dispositif prévoit-il **des moments d'apprentissage** pour se familiariser avec les outils utilisés ?	Le dispositif inclut-il une évaluation des **capacités à utiliser l'IA comme outil d'aide** à la réflexion ou à la création ?
L'évaluation permet-elle de mesurer **des compétences complexes** comme l'analyse, la synthèse et la créativité ?	Les évaluations prévoient-elles **une sensibilisation** des étudiants à l'usage éthique des outils d'IA ?	Les données recueillies respectent-elles **les principes d'éthique et de confidentialité** ?	Les apprenants sont-ils encouragés **à identifier les forces, les limites et les biais** des outils d'IA ?

Fig. 2 - Grille d'analyse pour une évaluation résiliente à l'ère de l'IA

Analyser les faiblesses des dispositifs d'évaluation actuels est essentiel pour garantir leur validité. Des outils méthodologiques, comme la ***Grille critériée pour une évaluation résiliente à l'ère de l'IA*** *(Fig.2)*, permettent d'identifier les vulnérabilités spécifiques des évaluations en examinant la clarté des consignes, l'alignement avec les objectifs pédagogiques, la diversité des formats et la sollicitation des compétences de haut niveau. Une telle analyse est indispensable pour concevoir des dispositifs robustes face aux usages détournés des IAG.

1.2.2. Analyser l'alignement pédagogique

L'alignement pédagogique est traditionnellement considéré comme un levier essentiel pour assurer la cohérence entre les objectifs d'apprentissage, les méthodes d'enseignement et les modalités d'évaluation (Biggs, 1996). Il vise à garantir que les dispositifs d'évaluation mesurent de manière adéquate les compétences visées par les formations.

Pour répondre à cette problématique, la première partie de la grille d'analyse (Fig. 2) met en lumière des critères essentiels pour garantir la cohérence entre les évaluations et les objectifs pédagogiques. Cette démarche repose sur plusieurs éléments fondamentaux : des objectifs clairement définis et alignés avec les contenus enseignés, des consignes inclusives et adaptées à la diversité des apprenants, des modalités d'évaluation variées (évaluations formatives, travaux collaboratifs, auto-évaluation), des critères d'évaluation explicites et partagés avec les étudiants, ainsi que la mobilisation de compétences de haut niveau, telles que l'analyse, la créativité et la synthèse. La réussite de cette approche dépend de la mise en place d'un dispositif d'évaluation transparent, inclusif et rigoureusement aligné sur les attentes pédagogiques.

Cependant, cette conception de l'évaluation uniquement centrée sur l'alignement pédagogique ne fait pas l'unanimité. Romainville (2023), dans son article "*L'alignement pédagogique : un arbre qui cache la forêt ?*", remet en question la place prépondérante de ce concept. Il souligne que se focaliser exclusivement sur l'alignement pédagogique risque de détourner l'attention des véritables finalités éducatives. Cette critique résonne particulièrement à l'heure où les IAG modifient en profondeur les pratiques éducatives. En effet, limiter la réflexion à l'ajustement entre objectifs, méthodes et évaluations peut occulter des enjeux majeurs, tels que le développement de compétences transversales indispensables dans un monde fortement influencé par les technologies de l'IA.

Ainsi, il apparaît nécessaire d'élargir les perspectives en dépassant une approche strictement alignée pour favoriser l'acquisition de compétences essentielles. Il s'agit notamment de développer la pensée critique, indispensable pour évaluer la pertinence et la fiabilité des informations générées par l'IA, de stimuler la créativité et l'innovation pour encourager des usages responsables et éthiques des technologies, de renforcer les capacités de résolution de problèmes complexes grâce à des approches interdisciplinaires intégrant l'IA, d'améliorer la communication efficace pour partager des idées de manière claire dans un environnement saturé d'informations et de promouvoir l'appren-

tissage continu afin de s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouvelles exigences professionnelles. Ces compétences, fondamentales pour faire face aux défis de l'ère numérique, seront explorées plus en profondeur dans la section ***6. Accompagner***, qui présentera les stratégies de formation et d'accompagnement permettant aux enseignants et aux étudiants de les développer pleinement.

4 Repenser les dispositifs pour des évaluations plus résilientes

L'analyse des vulnérabilités des dispositifs d'évaluation face aux intelligences artificielles génératives (IAG) a mis en lumière les limites des méthodes traditionnelles. Pour répondre efficacement à ces défis, il devient essentiel de repenser les évaluations afin de les rendre plus robustes, équitables et adaptées à l'évolution des pratiques éducatives. Cette adaptation passe par l'exploration de formats plus authentiques, l'adoption d'une posture pédagogique proactive et la mise en place de cadres structurés pour intégrer l'IA de manière éthique et raisonnée. Ces transformations permettent non seulement de renforcer la résilience des dispositifs d'évaluation, mais aussi de favoriser le développement des compétences humaines distinctives.

4.1. Adopter une posture pédagogique adaptée face à l'IA

L'adoption d'une posture pédagogique proactive et réfléchie est essentielle pour encadrer efficacement l'usage de l'IA. Cela implique trois approches complémentaires :

- **Posture réflexive :** Les enseignants doivent régulièrement analyser et ajuster leurs pratiques pédagogiques afin d'intégrer l'IA de manière appropriée. Cette réflexion continue favorise l'adoption de stratégies pédagogiques alignées sur les évolutions technologiques. Le modèle PRAX-IA (Van de Poël, 2024) offre un cadre de réflexion structuré pour accompagner cette démarche.
- **Posture proactive :** Il est nécessaire d'anticiper les usages de l'IA par les étudiants en proposant des évaluations engageantes qui valorisent la créativité, la pensée critique et la collaboration. Cette anticipation limite les comportements frauduleux et encourage un engagement actif dans les apprentissages (Lez et al., 2023).
- **Posture accompagnatrice** : Les enseignants ont un rôle clé dans la sensibilisation des étudiants aux usages responsables de l'IA. Cela passe par l'explication des règles d'utilisation, des implications éthiques et des risques liés à une utilisation détournée (Boucher, 2023).

Pour structurer cette approche, le spectre d'intégration de l'IA (Detroz, 2024, Vangrunderbeeck et al., 2024) propose trois stratégies complémentaires permettant d'adapter les évaluations :

- **Évitement :** L'IA est totalement exclue des dispositifs pédagogiques. Les évaluations sont conçues pour limiter les possibilités d'usage de l'IA, en privilégiant des

examens en présentiel, des travaux manuscrits ou des exercices à contraintes de temps

- **Contournement** : Plutôt que d'interdire l'IA, les évaluations sont adaptées pour réduire son efficacité. Cette approche consiste à concevoir des tâches complexes, contextualisées ou en lien avec des problématiques actuelles, rendant l'intervention de l'IA moins pertinente.
- **Intégration :** L'IA est pleinement intégrée dans les processus d'apprentissage et d'évaluation. Elle est mobilisée pour enrichir les apprentissages, fournir des feedbacks personnalisés et proposer des expériences pédagogiques immersives. Cette approche demande un accompagnement pédagogique afin de développer chez les étudiants des usages critiques et responsables.

Pour concrétiser ces approches pédagogiques, l'intégration de l'IA doit s'appuyer sur des exemples adaptés à chaque discipline. En sciences expérimentales, des outils d'IA permettent de modéliser des phénomènes complexes, offrant ainsi aux étudiants la possibilité de tester diverses hypothèses dans des conditions contrôlées. Cette utilisation permet de renforcer la compréhension des concepts scientifiques et de développer des compétences analytiques. En sciences sociales, l'IA facilite la création d'études de cas réalistes qui plongent les étudiants dans des situations concrètes nécessitant une prise de décision éclairée. Ce type d'évaluation favorise le développement de l'esprit critique et la capacité d'analyse face à des problématiques actuelles. En arts et design, les générateurs d'images assistés par IA enrichissent les projets créatifs en stimulant l'imagination des étudiants, tout en les incitant à documenter et justifier leur processus de création. Ces pratiques encouragent une utilisation raisonnée et réfléchie de l'IA, garantissant des dispositifs pédagogiques cohérents et adaptés aux enjeux contemporains.

4.2. Définir des niveaux d'intégration de l'IA

Après avoir établi les bases d'une posture pédagogique adaptée, il est essentiel de structurer cette intégration de l'IA à travers des cadres opérationnels clairs. C'est dans cette perspective que des outils comme l'échelle AIAS (Artificial Intelligence Assessment Scale) proposée par Perkins et al. (2024), offre des repères précis permettant de guider les enseignants dans la mise en place d'évaluations équilibrées et adaptées aux spécificités disciplinaires. L'échelle AIAS, propose cinq niveaux progressifs d'intégration :

> **Niveau 1 : Pas d'IA** – L'usage de l'IA est interdit. Ce niveau est adapté aux évaluations où l'autonomie cognitive de l'étudiant doit être pleinement mobilisée.
> **Niveau 2 : IA pour la recherche** – L'IA peut être utilisée pour explorer des ressources sans que ses productions soient directement intégrées dans les travaux.
> **Niveau 3 : IA comme outil de création** – Les étudiants utilisent l'IA pour générer des contenus qu'ils doivent enrichir et contextualiser, avec des références explicites.

Niveau 4 : IA comme collaborateur – L'IA participe à la réalisation des tâches, mais les apports de l'étudiant et de l'IA sont clairement distingués.
Niveau 5 : IA comme objet d'évaluation – L'IA devient l'objet même de l'évaluation, à travers l'analyse de ses impacts, limites et usages éthiques.

Ces cadres permettent d'adopter des stratégies d'évaluation diversifiées, adaptées aux objectifs pédagogiques et aux spécificités disciplinaires.

4.3. Repenser les formats d'évaluation

Dans son rapport « *Orientations pour l'intelligence artificielle générative dans l'éducation et la recherche* » publié en 2024, l'UNESCO met en avant l'importance de l'action humaine dans l'apprentissage. Elle encourage la mise en place de méthodes d'évaluation qui valorisent la créativité, la pensée critique et la capacité à résoudre des problèmes complexes, des compétences essentielles qui distinguent l'intelligence humaine de l'IA. De plus, l'UNESCO insiste sur le rôle des valeurs humaines dans l'éducation, notamment la compassion, l'empathie et le sens de la collaboration, des qualités qui ne peuvent être reproduites par des machines.

Les formats d'évaluation doivent valoriser ces compétences ainsi que la réflexion critique, la créativité et la capacité des étudiants à résoudre des problèmes concrets. Les évaluations orales, par exemple, s'avèrent particulièrement efficaces pour évaluer la capacité des étudiants à structurer, argumenter et défendre leurs idées. Ce type d'évaluation, plus interactif et spontané, limite les possibilités d'usage détourné des IAG (Lez et al., 2023). De même, les projets collaboratifs sollicitent des compétences en communication, en coordination et en gestion de projet, des domaines où l'IA ne peut pas se substituer à l'humain.

Les portfolios constituent également un format pertinent, permettant de suivre l'évolution des compétences des étudiants sur le long terme. Ils favorisent la réflexion et l'autoévaluation, offrant une vision globale de l'apprentissage (Lez et al., 2023). Dans certaines disciplines, des formats spécifiques renforcent la pertinence des évaluations. En sociologie, les études de cas plongent les étudiants dans des problématiques sociales concrètes nécessitant l'analyse de données réelles et la formulation de solutions adaptées. En chimie, les démonstrations pratiques, comme la synthèse de composés, relient théorie et expérimentation. En informatique, la conception d'applications réelles pousse les étudiants à mobiliser des compétences techniques et créatives pour résoudre des problèmes authentiques. Enfin, les jeux de rôle en histoire ou les simulations professionnelles placent les étudiants dans des contextes immersifs, les obligeant à adopter des postures stratégiques et réflexives.

Ainsi, ces formats d'évaluation innovants favorisent l'engagement des étudiants et leur permettent de développer des compétences essentielles, tout en réduisant les risques liés à un usage inapproprié des IAG.

4.4. Mettre l'accent sur les compétences humaines distinctives

En complément des formats d'évaluation repensés, il est fondamental de renforcer et de valoriser les compétences humaines distinctives. Dans un contexte où l'IA automatise de plus en plus de tâches, certaines compétences restent propres à l'humain et doivent être au cœur des dispositifs d'évaluation. La pensée critique, la créativité, la communication, la collaboration, la résolution de problèmes complexes, l'intelligence émotionnelle et l'éthique (Boucher, 2023) sont des savoir-faire essentiels qui ne peuvent être reproduits par des machines.

Les évaluations doivent encourager les étudiants à adopter des postures réflexives, à résoudre des problèmes inédits et à mobiliser des approches créatives. Par exemple, les projets interdisciplinaires peuvent combiner des connaissances techniques et des réflexions éthiques, tandis que les mises en situation professionnelles permettent de tester les capacités d'adaptation et de prise de décision des étudiants dans des contextes réels et complexes.

En intégrant ces compétences humaines au cœur des dispositifs d'évaluation, les établissements d'enseignement supérieur préparent les étudiants à relever les défis d'un monde en constante évolution. Cette approche contribue à développer leur autonomie, leur capacité à penser de manière critique et leur adaptabilité face aux changements technologiques.

Après avoir revisité les formats d'évaluation et souligné l'importance des compétences humaines, il devient pertinent d'explorer de manière approfondie comment l'IA peut être intégrée efficacement et de manière éthique dans les dispositifs pédagogiques.

5 Intégrer l'IA comme outil d'apprentissage et d'évaluation

Repenser les formats d'évaluation permet d'imaginer des dispositifs plus robustes face aux défis posés par l'IA. Cependant, cette transformation ne peut être complète sans une intégration réfléchie et éthique des outils d'intelligence artificielle dans les processus pédagogiques. Il est donc nécessaire d'intégrer ces technologies de façon progressive et stratégique pour enrichir les apprentissages et renforcer l'efficacité des évaluations.

5.1. L'IA au service de l'apprentissage personnalisé et de la création de contenu

L'intégration de l'IA dans les processus d'apprentissage ouvre la voie à des approches pédagogiques innovantes et différenciées. Elle offre des opportunités inédites pour per-

sonnaliser les parcours d'apprentissage, dynamiser les contenus pédagogiques et accompagner les étudiants dans leur progression. Les bénéfices de l'IA dans ce domaine s'articulent autour de plusieurs axes :

- **Personnalisation de l'apprentissage :** l'IA permet d'adapter les contenus pédagogiques aux besoins spécifiques de chaque apprenant. Grâce à l'analyse de données d'apprentissage, elle identifie les lacunes et propose des exercices ciblés, ajustant le rythme et les modalités d'apprentissage en fonction de la progression de l'étudiant.
- **Génération de ressources adaptées :** l'IA facilite la création de contenus variés et interactifs, comme des quiz adaptatifs, des études de cas contextualisées ou des simulations immersives. Ces ressources dynamisent les cours et favorisent un engagement actif des étudiants.
- **Feedback automatisé et instantané** : l'IA permet de fournir un retour immédiat et personnalisé sur les travaux des étudiants, les aidant à comprendre leurs erreurs et à progresser plus efficacement. Ce feedback continu contribue à l'autonomie et à l'autorégulation de l'apprentissage.
- **Création de contenu pédagogique :** les enseignants peuvent s'appuyer sur l'IA pour générer des questions d'examen, élaborer des scénarios pédagogiques ou concevoir des exercices adaptés aux niveaux de compétence des étudiants.
- **Détection des biais :** l'IA peut contribuer à identifier les biais potentiels dans les productions des étudiants, stimulant ainsi leur esprit critique et les incitant à produire des contenus plus équilibrés et objectifs.

5.2. Choisir les outils d'IA pertinents pour l'évaluer

Pour garantir une intégration efficace de l'IA dans les dispositifs pédagogiques, le choix des outils doit être guidé par les objectifs pédagogiques et les besoins des apprenants. Une sélection appropriée d'outils permet de maximiser les bénéfices pédagogiques tout en prévenant les dérives.

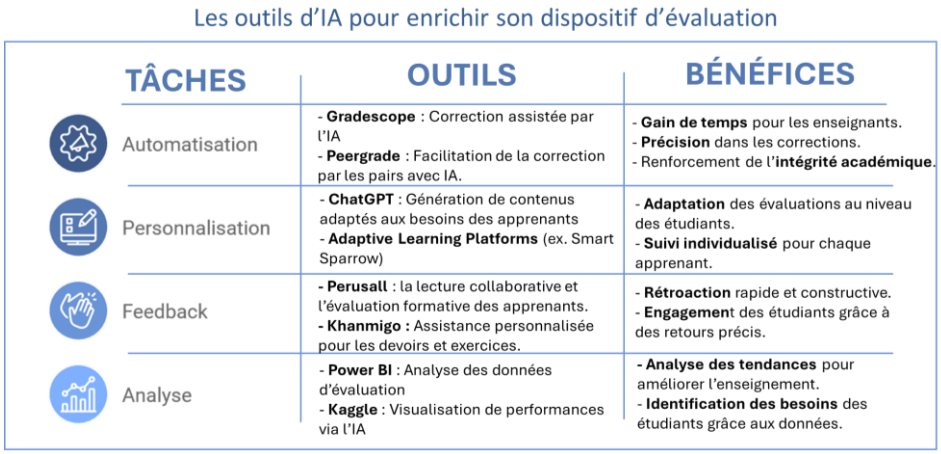


Fig. 3 – Typologie des usages des outils de l'IAG pour évaluer

L'illustration ci-dessus (Fig. 3), propose une classification claire des outils d'IA selon les tâches pédagogiques :

- **Automatisation :** Outils comme Gradescope et Peergrade qui simplifient les tâches de correction, apportant un gain de temps et assurant une précision accrue dans l'évaluation, tout en renforçant l'intégrité académique.
- **Personnalisation :** Outils tels que ChatGPT et les Adaptive Learning Platforms, qui permettent l'adaptation des contenus pédagogiques et offrent un suivi individualisé des apprenants.
- **Feedback :** Plateformes comme Perusall et Khanmigo qui facilitent une rétroaction rapide et constructive, renforçant l'engagement des étudiants.
- **Analyse :** Outils d'analyse de données comme Power BI et Kaggle, qui permettent une analyse des tendances et l'identification des besoins des étudiants.

Cette typologie facilite le choix des outils en fonction des objectifs pédagogiques et des compétences à développer.

6 Accompagner pour développer les compétences IA

Intégrer les outils d'IA dans les dispositifs pédagogiques représente une avancée significative. Toutefois, cette évolution technologique ne saurait être pleinement efficace sans un soutien adapté aux différents acteurs de l'enseignement supérieur. Accompagner les enseignants et les étudiants devient alors indispensable pour garantir une appropriation critique, éthique et responsable des technologies d'intelligence artificielle.

6.1. Former les enseignants

L'intégration efficace de l'IA dans les pratiques pédagogiques exige une formation approfondie des enseignants. Ces derniers doivent être outillés pour relever les défis pédagogiques et éthiques liés à l'utilisation de l'IA et pour exploiter ses potentialités dans les dispositifs d'apprentissage (UNESCO, 2024).

- **Comprendre les potentialités et les limites de l'IA** : les enseignants doivent être capables d'identifier les contextes où l'IA représente un levier pédagogique pertinent et ceux où une intervention humaine est indispensable, en prenant en compte les enjeux éthiques et pédagogiques.
- **Développer des stratégies d'évaluation adaptées** : il est essentiel de concevoir des évaluations qui limitent les risques d'abus de l'IA en privilégiant des formats qui valorisent les compétences humaines distinctives telles que la créativité, la pensée critique et la collaboration.
- **Intégrer l'IA dans les pratiques pédagogiques** : les enseignants doivent apprendre à utiliser les outils d'IA de manière pertinente et cohérente avec les objectifs d'apprentissage, afin d'enrichir les expériences éducatives.
- **Se former aux enjeux éthiques de l'IA** : une sensibilisation aux questions de protection des données, de propriété intellectuelle et d'intégrité académique est indispensable pour assurer une utilisation responsable de l'IA.

6.2. Former les étudiants

L'éducation aux compétences en intelligence artificielle (IA) est indispensable pour préparer les étudiants à évoluer dans un environnement académique et professionnel où ces technologies occupent une place croissante. Cependant, les étudiants sont également confrontés à des dilemmes éthiques. Le Digital Education Council (2024) révèle que 58 % des étudiants ne se sentent pas suffisamment compétents pour utiliser l'IA, soulignant ainsi l'importance de renforcer la formation dans ce domaine. Le rapport insiste également sur la nécessité de sensibiliser les étudiants aux questions éthiques liées à l'IA, telles que la confidentialité des données et la fiabilité du contenu généré par l'IA. Par exemple, lorsqu'un enseignant autorise l'utilisation de l'IA pour des recherches préliminaires, certains étudiants peuvent être tentés de lui déléguer l'intégralité de leur production écrite. D'autres peuvent se questionner sur la frontière entre assistance et plagiat, notamment dans la reformulation de textes ou la création de contenus créatifs. Ces situations nécessitent une réflexion critique sur les bonnes pratiques et les limites d'utilisation de l'IA.

Pour préparer les étudiants à évoluer dans un environnement académique et professionnel où ces technologies occupent une place croissante. Il est fondamental qu'ils soient formés à utiliser l'IA de manière critique, responsable et éthique.

Premièrement, les étudiants doivent apprendre à utiliser l'IA de manière critique et responsable. Il ne s'agit pas de considérer les réponses fournies par les outils d'IA comme des vérités absolues, mais de les analyser, de les remettre en question et de les confronter à des sources fiables. Cette posture critique est essentielle pour éviter les erreurs d'interprétation et les conclusions hâtives.

Ensuite, les étudiants doivent développer des compétences d'évaluation de la fiabilité des informations. Ils doivent être capables d'identifier les sources d'information crédibles, de reconnaître les contenus générés par IA susceptibles de contenir des biais ou des erreurs, et de vérifier systématiquement les données avant de les utiliser dans leurs travaux académiques.

La capacité à repérer les biais et recouper les sources est également indispensable. Les outils d'IA étant entraînés sur des données souvent imparfaites, ils peuvent reproduire ou amplifier certains biais. Il est donc essentiel que les étudiants soient sensibilisés à ces limites et qu'ils sachent confronter les résultats obtenus avec d'autres sources pour assurer la fiabilité et l'objectivité de leurs travaux (Collin et al., 2023).

Par ailleurs, la maîtrise des prompts devient une compétence clé dans l'interaction avec les IA génératives. Savoir formuler des instructions claires, précises et adaptées permet d'obtenir des résultats pertinents et de qualité (Vangrunderbeeck, 2024). Cette compétence encourage également les étudiants à mieux structurer leur pensée et à clarifier leurs besoins en information.

Enfin, les étudiants doivent être pleinement conscients des enjeux éthiques liés à l'utilisation de l'IA. Cela implique de respecter les règles de propriété intellectuelle, de protéger les données personnelles et de comprendre les risques liés à un usage non encadré des outils d'IA. Ils doivent intégrer ces principes dans leurs pratiques académiques et professionnelles pour adopter un comportement responsable.

Former les étudiants à ces compétences ne se limite pas à des apports théoriques. Il s'agit aussi de les engager dans des activités pratiques qui leur permettent d'expérimenter, de réfléchir et de prendre du recul sur l'utilisation de l'IA. Des ateliers de simulation, des projets collaboratifs intégrant des outils d'IA et des études de cas sur des problématiques éthiques peuvent enrichir cette formation.

Ainsi, en développant ces compétences critiques et techniques, les étudiants seront mieux préparés à tirer parti des opportunités offertes par l'IA tout en contribuant à un usage éthique et responsable de ces technologies.

6.3. Ressources et accompagnement

Le développement des compétences en intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation nécessite la mise en place de ressources variées et d'un accompagnement

structuré. Pour favoriser une appropriation critique et efficace des outils d'IA, plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés. Les guides et tutoriels constituent une première ressource essentielle. Ces supports pédagogiques détaillés, qu'ils soient sous forme de guides pratiques ou de tutoriels interactifs, offrent aux enseignants et aux étudiants les clés pour comprendre et maîtriser les outils d'IA dans un cadre académique (Van de Poël, 2024).

Par ailleurs, les formations spécialisées jouent un rôle central. Des programmes de formation continue ou des ateliers spécifiques dédiés à l'intégration de l'IA dans les pratiques pédagogiques permettent d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires. Ces formations visent à accompagner les enseignants dans l'adaptation de leurs méthodes d'enseignement et d'évaluation, tout en sensibilisant les étudiants aux usages éthiques et responsables de l'IA.

La dynamique collective constitue un levier essentiel pour favoriser l'innovation pédagogique et l'adaptation aux évolutions technologiques. Les communautés de pratique (Bruneault et al., 2022), réunissant enseignants, chercheurs et étudiants, créent des espaces d'échange propices au partage d'expériences, à la diffusion de bonnes pratiques et à la co-construction de solutions pédagogiques adaptées. Ces interactions stimulent l'émergence d'initiatives novatrices et renforcent la réflexion collective sur les défis et les opportunités liés à l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans l'enseignement supérieur.

Dans cette perspective, le Hackathon organisé en 2024 par le Pôle Léonard de Vinci, intitulé *« L'intelligence artificielle, les IA génératives et leurs enjeux sociétaux »*, illustre parfaitement l'impact de ces dynamiques collaboratives. Cet événement a mobilisé 1 600 étudiants de quatrième année issus des trois écoles du Pôle : l'EMLV (école de management), l'ESILV (école d'ingénieurs) et l'IIM (école du digital). L'étude de l'impact des intelligences artificielles génératives sur les participants, menée à partir des données recueillies lors de ce Hackathon, est reconnue comme une première mondiale, soulignant l'importance de telles initiatives pour explorer les interactions entre technologie et apprentissage (MASSIAS, 2024).

Ainsi, un accompagnement diversifié et évolutif, combinant des ressources pédagogiques accessibles, des formations ciblées et des espaces de collaboration, est essentiel pour permettre aux enseignants et aux étudiants de s'approprier l'IA de manière responsable et efficace.

Conclusion

L'intelligence artificielle bouleverse en profondeur les pratiques d'évaluation en ouvrant de nouvelles perspectives d'automatisation et de personnalisation. Toutefois, une analyse critique de ses limites s'avère indispensable. Le manque de compréhension

contextuelle et nuancée, les biais algorithmiques, la survalorisation de la performance, la dépendance aux technologies ainsi que les enjeux éthiques représentent autant de défis majeurs à surmonter pour garantir une intégration responsable et efficace de l'IA dans les processus d'évaluation.

Face à ces défis, des actions concrètes doivent être mises en œuvre pour garantir une intégration éthique et pertinente de l'IA dans l'évaluation :

1. **Favoriser des méthodes d'évaluation hybrides** combinant des approches traditionnelles et des outils d'IA pour valoriser les compétences humaines distinctives comme la pensée critique, la créativité et la résolution de problèmes complexes.

2. **Renforcer la formation continue des enseignants** afin qu'ils puissent intégrer l'IA de manière responsable dans leurs pratiques pédagogiques, tout en tenant compte des enjeux éthiques et des limites de ces outils.

3. **Mettre en place des chartes éthiques et des cadres réglementaires clairs** pour encadrer l'utilisation de l'IA, en garantissant la transparence, la protection des données et l'équité des évaluations.

4. **Développer des outils d'IA plus transparents et sensibles aux contextes d'apprentissage**, capables d'évaluer des productions complexes de manière plus nuancée et personnalisée.

5. **Encourager la collaboration entre les parties prenantes** (enseignants, chercheurs, étudiants, décideurs politiques) pour co-construire des solutions d'évaluation innovantes et adaptées aux évolutions technologiques.

Le modèle ARIA constitue un cadre stratégique solide pour guider cette transformation. En proposant une démarche articulée autour de l'analyse des vulnérabilités, de la reconfiguration des formats d'évaluation, de l'intégration raisonnée des outils d'IA et de l'accompagnement des acteurs éducatifs, le modèle ARIA permet de concilier innovation technologique et exigences pédagogiques. Il engage les établissements d'enseignement supérieur dans une démarche proactive et responsable visant à renforcer l'intégrité académique tout en valorisant les compétences humaines.

Références

1. BIGGS, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education, 32*(3), 347-364. https://doi.org/10.1007/BF00138871
2. BORGES, B., FOROUTAN, N., BAYAZIT, D., SOTNIKOVA, A., MONTARIOL, S., NAZARETZKY, T., … & BOSSELUT, A. (2024). *Could ChatGPT get an engineering degree? Evaluating higher education vulnerability to AI assistants*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 121(49), e2414955121. https://doi.org/10.1073/pnas.2414955121
3. BOUCHER, J.-P. (2023). ChatGPT : la riposte doit être pédagogique. Pédagogie collégiale, 36(3), 68–78.

4. BRUNEAULT, F., LAFLAMME, A. S., & MONDOUX, A. (2022). Former à l'éthique de l'IA en enseignement supérieur: référentiel de compétence. SocArXiv. https://doi.org/10.31235/osf.io/38tfv
5. CAO, L., & DEDE, C. (2023). Navigating a World of Generative AI: Suggestions for Educators. The Next Level Lab at Harvard Graduate School of Education. President and Fellows of Harvard College: Cambridge, MA.
6. CELIK, I., DINDAR, M., MUUKKONEN, H., JÄRVELÄ, S. (2022). The promises and challenges of artificial intelligence for teachers : A systematic review of research. *TechTrends*, 66(4), 616-630. https://doi.org/10.1007/s11528-022-00715-y
7. COLLIN, S., MARCEAU, E. (2023). Enjeux éthiques et critiques de l'intelligence artificielle en enseignement supérieur. Éthique publique. *Revue internationale d'éthique sociétale et gouvernementale*, 24 (2).
8. COMMISSION EUROPÉENNE (2022). Lignes directrices éthiques sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et des données dans l'enseignement et l'apprentissage à l'intention des éducateurs. *https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d81a0d54-5348-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en*
9. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION ET COMMISSION DE L'ÉTHIQUE EN SCIENCE ET EN TECHNOLOGIE (2024). *Intelligence artificielle générative en enseignement supérieur : enjeux pédagogiques et éthiques*, Québec, Le Conseil ; La Commission, 113 p. https://www.cse.gouv.qc.ca/publications/ia-enseignement-sup-50-0566/
10. DETROZ, P. (2024). *L'IA : opportunité pour améliorer les dispositifs d'évaluation des acquis des étudiants*. Webinaire ADMEE-Europe, 22 février 2024. https://youtu.be/I5T-SX-DIkk?si=H-jiPkpNmTd0a_wj
11. DIGITAL EDUCATION COUNCIL (2024) *Global AI Students survey*. https://www.digitaleducationcouncil.com/post/digital-education-council-global-ai-student-survey-2024
12. EATON, S. E. (2024). *8 Raisons pour lesquelles les enseignants devraient éviter d'utiliser des outils d'IA pour l'évaluation des apprentissages*. Collimateur - Veille pédagonumérique. https://collimateur.uqam.ca/collimateur/pourquoi-le-corps-enseignant-devrait-eviter-dutiliser-des-outils-dia-pour-levaluation-de-lapprentissage/
13. HOLMES, W., BIALIK, M., FADEL, C. (2023). *Artificial intelligence in education*. Globethics Publications.
14. LEZ, A., DUBÉ, D., & BEAULIEU, M. (2023). Évaluer à l'ère des IA. Combattre la bête ou l'apprivoiser ?. Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke. https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/Enseignement/ia/Evaluer_ere_IA-V1-3.pdf
15. MASSIAS, J. (2024). L'impact des IA génératives sur les étudiants. Rapport d'étude. Pôle Léonard de Vinci. https://open.devinci.fr/ressource/etude-2024-impact-ia-generatives-etudiants/
16. MILMO, D. (2023, février). ChatGPT reaches 100 million users two months after launch | Chatbots | The Guardian. *The Guardian*.
17. MUNN, Y. (2024). Pourquoi le corps enseignant devrait éviter d'utiliser des outils d'IA pour l'évaluation de l'apprentissage, Le Carrefour UQAM (enseigner.uqam.ca) https://collimateur.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/11/2024/09/eviter_utiliser_IA_evaluation_Infographie.pdf
18. PERKINS, M., FURZE, L., ROE, J., & MACVAUGH, J. (2024). The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS): A Framework for Ethical Integration of Generative AI in Educational Assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 21(6). https://doi.org/10.53761/q3azde36

19. ROMAINVILLE, M. (2023). « L'« alignement pédagogique » : un arbre qui cache la forêt ? », Revue française de pédagogie [En ligne], 221 | 2023, consulté le 13 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/rfp/13533 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11w0e
20. UNESCO. (2024). *Orientations pour l'intelligence artificielle générative dans l'éducation et la recherche*. https://doi.org/10.54675/HBCX3851
21. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM). (2024.). Guide de l'étudiant.e pour une utilisation responsable de l'IA. Récupéré de https://collimateur.uqam.ca/collimateur/enseigner-lutilisation-responsable-de-lia/
22. VAN DE POËL, J. (2024). PRAX-IA : Un modèle pour aider à positionner les pratiques d'évaluation dans un contexte influencé par l'intelligence artificielle générative. Espace de documentation pédagogique - CSE UNIL. https://www.unil.ch/cse/home/menuinst/espace-de-documentation-pedagogique/prax-ia.html
23. VANGRUNDERBEECK, P., DEVILLE, Y., GUISSET, M., BAUR, M., & BIOT, M. (2024). *Intégrer l'IA générative dans les stratégies pédagogiques*. Louvain Learning Lab. http://hdl.handle.net/20.500.12279/1089.3
24. VANGRUNDERBEECK, P. (2024). S'initier à l'art du prompt pour des usages pédagogiques de l'IA. https://oer.uclouvain.be/jspui/handle/20.500.12279/1013